RESPUESTA TRANSITORIA EN UN CIRCUITO RC

César Orlando Solis

Facultad de Matematica, Astronomia, Fisica y Computacion, UNC
Av. Medina Allende - (5000) Cordoba – Argentina

Fecha: 01/04/26

En este trabajo se analiza el comportamiento de la diferencia de potencial en función del tiempo entre los extremos de las componentes de un circuito RC en serie, cuando se somete a una señal de alimentación cuadrada positiva, que permita que el capacitor se cargue y descargue completamente en un periodo. También se determina el tiempo característico del circuito.

INTRODUCCIÓN

Se conoce como **Circuito RC** a un circuito que consiste en una combinación en serie de un resistor y un capacitor. Mientras el capacitor se carga o descarga, la diferencia de potencial entre sus extremos se describe idealmente por ec(1) y ec(2) respectivamente.

$$V_C(t) = V_{max}\left(1 - e^{-t/(RC)}\right) \tag{1}$$

$$V_C(t) = V_{max}e^{-t/(RC)} \tag{2}$$

Usando ec(1)y ec(2) se puede hallar la forma de carga en funcion del tiempo, y derivando se llega a corriente $I(t)$, y se puede determinar la forma en que varía la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia para carga y descarga por ec (3) y ec(4) respectivamente.

$$V_R(t) = V_{max}e^{-t/(RC)} \tag{3}$$

$$V_R(t) = -V_{max}e^{-t/(RC)} \tag{4}$$

La constante τ es el tiempo característico del circuito, que cumple

$$\tau = RC \tag{5}$$

y representa el intervalo de tiempo durante el cual el voltaje disminuye hasta $1/e$ de su valor inicial.

METODOLOGÍA

Primero se hacen mediciones de la resistencia y capacitor con multímetro. Se conectan la fuente y el generador de funciones (GF), estableciendo en este último que genere una señal cuadrada positiva con frecuencia de $f = 950$Hz y voltaje maximo $V_{max} = 1{,}50V$, luego usando `offset` se cambia a una amplitud pico-a-pico cercana a 3V, quedando V_{max} de $3{,}12V$ para la onda.

Se arma y conecta el circuito RC al GF y luego a los canales (CH1, CH2) del OSC, como se indica en la figura(1). Los canales deberán estar configurados en acoplamiento CC, y CH2 en modo INV, por la forma en que se conecta al circuito.

En el osciloscopio se ajustan las escalas y se desplazan verticalmente las funciones de tal forma que sea posible ver sobre el eje de tiempo los voltajes para resistencia y capacitor, luego se guardan puntos de las funciones $V_R(t)$ y $V_C(t)$, para carga y descarga de capacitor. Usando los cursores del osciloscopio, se hacen varias mediciones del tiempo que tardan las funciones en variar 1/e, para carga será un 63 % del voltaje maximo (V_{max}) que alcanza la onda generada por GF y para descarga un 37 %, estas serán τ de referencia.

Se hacen los ajustes no lineales usando ecuaciones (1-4) para los puntos guardados, con tiempo como variable y V_{max}, τ, D como parámetros, siendo D el termino independiente de la función, que se agrega para mejorar el ajuste hecho con un programa de python. Ver figura(2) y figura(3).

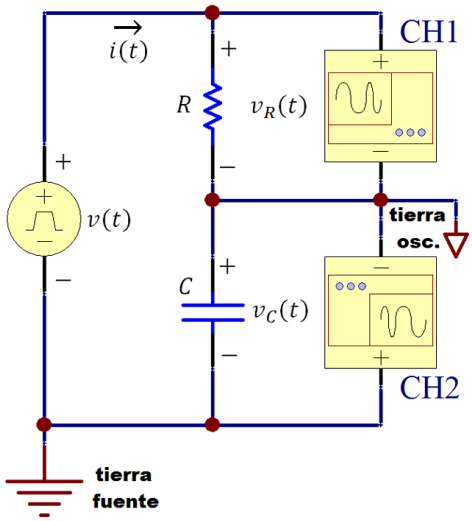

Figura 1: Esquema del circuito RC conectado al GF y a los canales CH1 y CH2 del OSC

RESULTADOS

Por medir la resistencia y capacitancia de los elementos del circuito, se aproxima un valor de tiempo característico, usando ec(5), $\tau_a = (0{,}34 \pm 0{,}01)10^{-5}s$

, con $R = (1000 \pm 3)\Omega$ y $C = (3{,}4 \pm 0{,}1)10^{-9}F$.

Usando los τ medidos con cursores se calculan valores medios, $\overline{\tau_c} = (2{,}37 \pm 0{,}06)10^{-5}s$ $\overline{\tau_d} = (1{,}43 \pm 0{,}08)10^{-5}s$ para carga y descarga respectivamente.

Finalmente, se rescatan los parámetros correspondientes a τ devueltos por el programa de ajuste, para los puntos $V_C(t)$ $V_R(t)$ guardados por el OSC, para carga y descarga. En tabla(1) se encuentran todos los tiempos caracteristicos obtenidos.

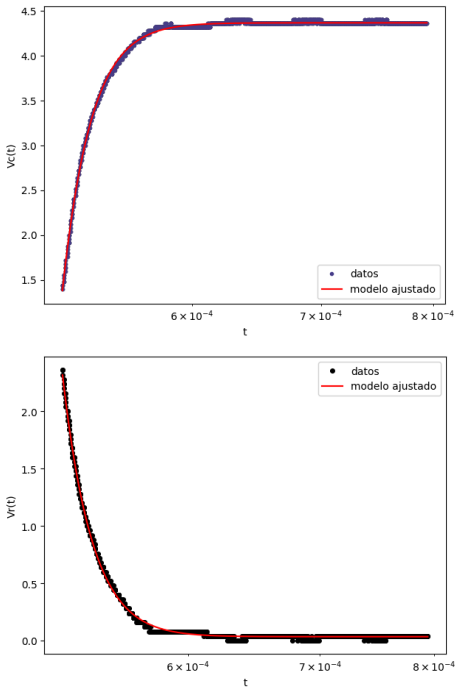

Figura 2: Imagen superior: ajuste para puntos de $V_{Cc}(t)$. Imagen inferior: ajuste para puntos de $V_{Rc}(t)$. La c indica carga de capacitor.

DISCUSIÓN

En este trabajo se determinó el tiempo característico τ mediante tres metodos: el cálculo analítico (τ_a), la medición directa con cursores ($\overline{\tau_c}, \overline{\tau_d}$) y el ajuste no lineal de las curvas de voltaje mediante Python.

Al comparar los resultados de Tabla(1) se observa que los tiempos caracteristicos obtenidos por los ajustes tienen menor error relativo que los calculados por los otros métodos, hallandose entre el 0,002 % y el 0,005 %. Estos resultados son los más confiables del trabajo, ya que se ha usado una gran cantidad de puntos para el ajuste. Por otro lado, con los cursores se obtiene un error relativo de entre el 0,03 % y el 0,06 %, debido a la gran dificultad de posicionar manualmente los cursores donde correspondia, se le atribuye mucho error humano.

El valor de referencia τ_a calculado a partir de la resistencia y capacitancia medidas con multímetro

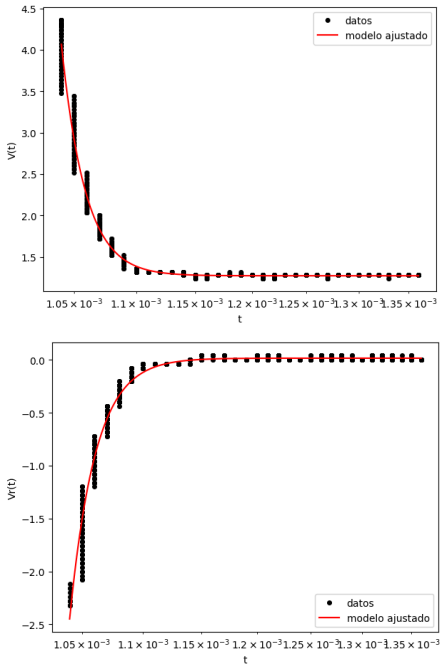

Figura 3: Imagen superior: ajuste para puntos de $V_{Cd}(t)$.Imagen inferior: ajuste para puntos de $V_{Rd}(t)$.La d indica descarga de capacitor.

muestra la mayor desviación respecto a los valores de ajuste, que podría deberse a la inestabilidad observada en las lecturas del multímetro, el cual entregaba valores muy variantes durante la medición del capacitor, afectando la precisión de τ_a, sin mencionar que este método es el menos confiable, por basarse en mediciones que tienen un error significativo, sin tener en cuenta la resistencia del cableado, que afectan el valor real de τ. Finalmente, se concluye que el mejor método para determinar τ es el ajuste no lineal, y tomo como tiempo caracteristico final el valor medio entre estos, quedando:

$$\tau = (1{,}88 \pm 0{,}01)10^{-5}s$$

REFERENCIAS

1- Guia de laboratorio: “Trabajo de Laboratorio Nº 2: Respuesta transitoria en un circuito RC” . Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 2026. Aula virtual Física Experimental III 2026.

2- Serway, R. A., Jewett, J. W. (2008). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 2). Cengage Learning.

τ	Valor hallado	$e_{relativo}(\tau)$
$\tau_{V_C c}$	$(1{,}778 \pm 0{,}003)10^{-5}s$	$0.002\,\%$
$\tau_{V_R c}$	$(1{,}814 \pm 0{,}004)10^{-5}s$	$0.002\,\%$
$\tau_{V_C d}$	$(1{,}88 \pm 0{,}01)10^{-5}s$	$0.005\,\%$
$\tau_{V_R d}$	$(2{,}06 \pm 0{,}01)10^{-5}s$	$0.005\,\%$
$\overline{\tau_c}$	$(2{,}37 \pm 0{,}06)10^{-5}s$	$0.03\,\%$
$\overline{\tau_d}$	$(1{,}43 \pm 0{,}08)10^{-5}s$	$0.06\,\%$
τ_a	$(0{,}34 \pm 0{,}01)10^{-5}s$	$0.03\,\%$

Tabla 1: Todos τ hallados con sus errores relativos, el subinidice c o d indica que corresponde a mediociones hechas mientras se cargaba o descargaba el capacitor.